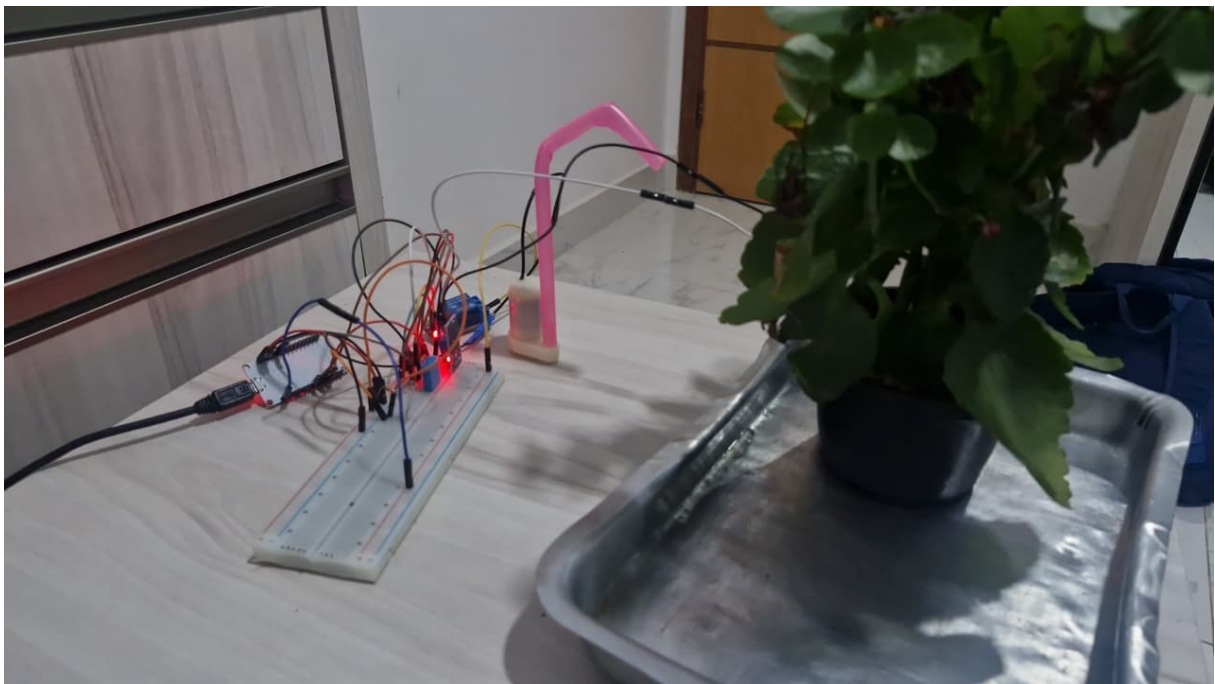


HORTA COMUNITÁRIA INTELIGENTE

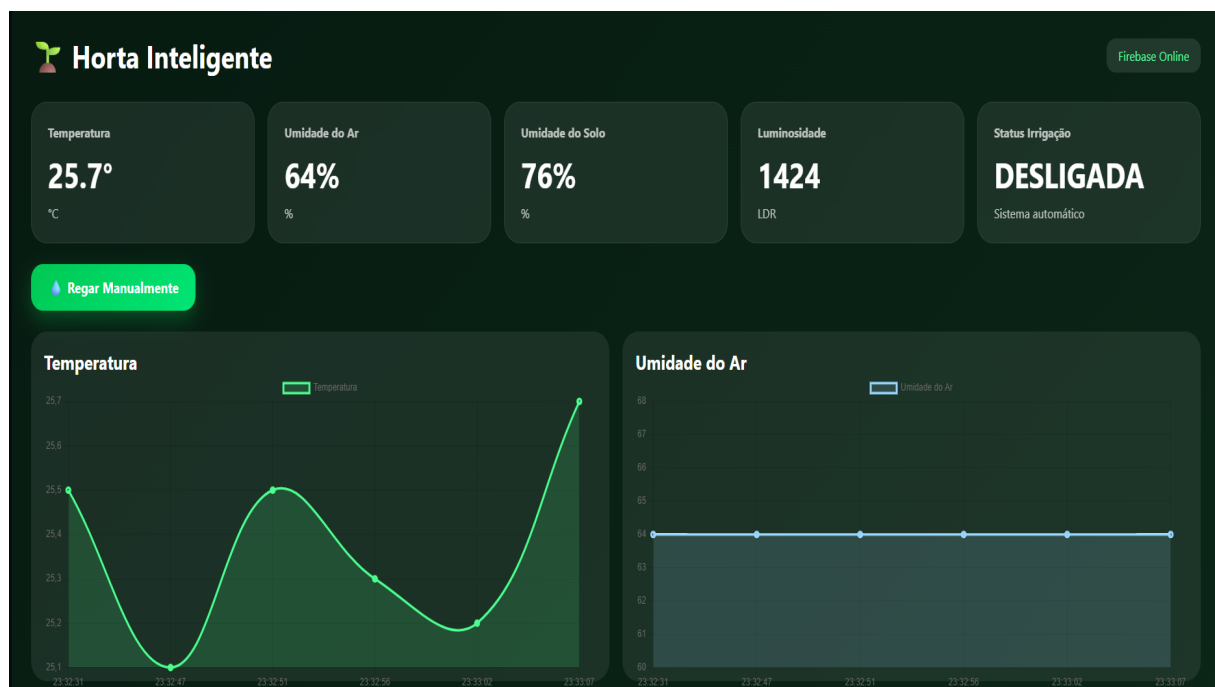
Relatório da Fase 3 — Desenvolvimento

Integrantes: Marcelo Roberto, Felipe da Costa e Kaio Guerra

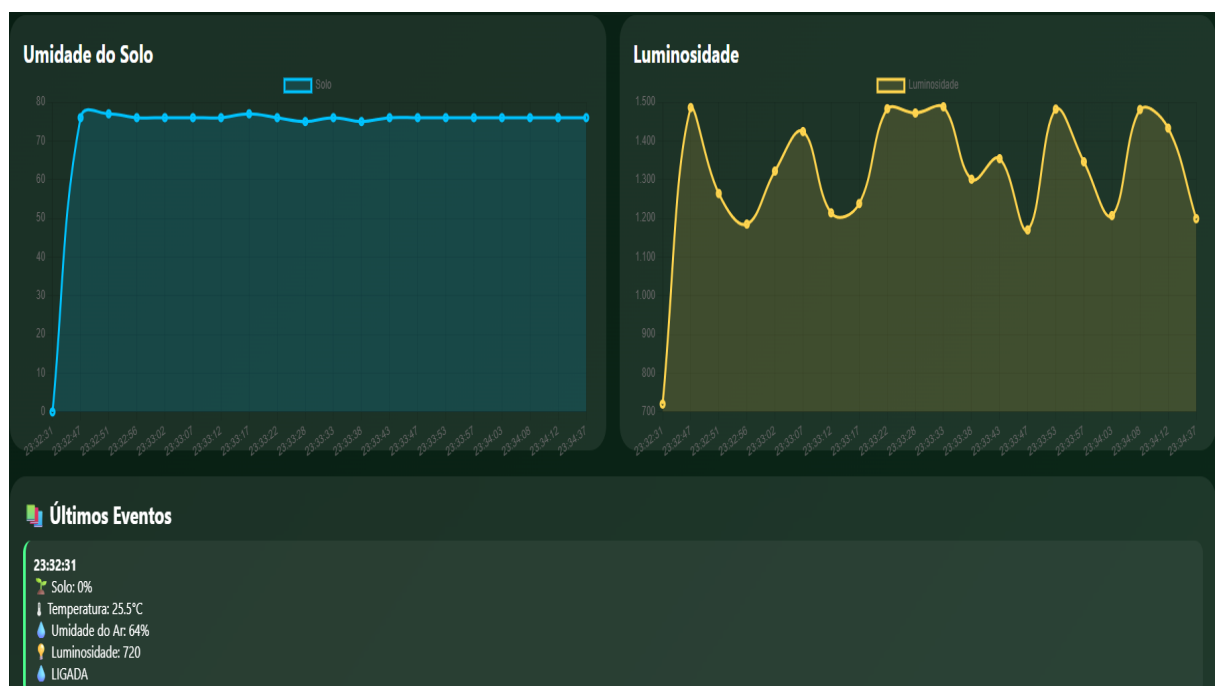
Este documento apresenta o desenvolvimento da Fase 3 do projeto de Horta Comunitária Inteligente. O sistema foi desenvolvido utilizando ESP32, sensores ambientais, Firebase Realtime Database, dashboard web em tempo real e automação de irrigação.



Protótipo físico da horta inteligente



Dashboard web com monitoramento em tempo real



Dashboard com gráficos históricos e eventos

3.1 — Montagem do circuito em protoboard

Foi realizada a montagem completa do circuito utilizando ESP32, sensor DHT11, sensor de umidade do solo, sensor LDR, módulo relé e bomba d'água. Todos os sensores foram testados individualmente via monitor serial antes da integração. O sistema apresentou funcionamento estável durante os testes práticos.

3.2 — Programação ESP32

O firmware foi desenvolvido em C++ utilizando Arduino IDE. A ESP32 realiza leitura contínua dos sensores ambientais e envia os dados automaticamente ao Firebase Realtime Database. O sistema também possui servidor web local, OTA, logs em tempo real e integração com dashboard web.

3.3 — Lógica de irrigação

Foi implementada lógica automática de irrigação baseada na umidade do solo. Quando a umidade fica abaixo de 50%, a bomba é acionada automaticamente por 3 segundos. Após a irrigação, o sistema aguarda 10 segundos para absorção da água antes de realizar nova leitura. Também foi desenvolvido um sistema de irrigação manual via dashboard web.

3.4 — Alimentação elétrica

O sistema foi alimentado utilizando fonte 5V/2A. A ESP32 opera em 5V via USB, enquanto o módulo relé e a bomba foram alimentados separadamente para maior estabilidade. O circuito apresentou estabilidade durante toda a fase de testes.

3.5 — Testes de consumo e autonomia

Durante os testes, o sistema apresentou consumo médio aproximado de 0,42A em operação contínua. Em funcionamento da bomba, o consumo máximo observado foi de aproximadamente 0,88A. O sistema manteve funcionamento contínuo por aproximadamente 9 horas sem instabilidades.

3.6 — Banco de dados

Foi implementado banco de dados utilizando Firebase Realtime Database. O banco armazena temperatura, umidade do ar, umidade do solo, luminosidade, status da irrigação, horário das leituras e histórico de eventos.

3.7 — API de comunicação sensor > banco

Foi implementada comunicação HTTP entre ESP32 e Firebase. Os dados são enviados automaticamente em tempo real para o banco, permitindo atualização instantânea do dashboard. Também foram implementados endpoints locais para irrigação manual e visualização de logs.

3.8 — Desenvolvimento do dashboard web

Foi desenvolvido dashboard moderno responsivo utilizando HTML, CSS, JavaScript, Firebase SDK e Chart.js. O dashboard apresenta gráficos históricos, status da irrigação, monitoramento em tempo real e histórico de eventos.

3.9 — Sistema de alertas e relatórios

O sistema possui alertas automáticos para solo seco, histórico de irrigação, atualização em tempo real e monitoramento contínuo. Os relatórios são gerados através do histórico salvo no Firebase.

3.10 — Testes unitários

Foram realizados testes individuais nos módulos de sensores, relé, bomba d'água, Firebase, OTA e dashboard web. Todos os módulos apresentaram funcionamento satisfatório.

Status Final do Projeto

Componente	Status
ESP32	Funcionando
Sensor DHT11	Funcionando
Sensor de Solo	Funcionando
Sensor LDR	Funcionando
Módulo Relé	Funcionando
Bomba d'água	Funcionando
Firebase	Conectado
Dashboard Web	Funcionando